

경북대학교 경제통상학부 특강

차용규모의 지리학: 개념, 경험적 증거, 향후 과제

The Geography of Borrowed Size: Concepts, Empirical Evidence and Challenges

권규상

충북대학교 도시공학과

2026. 10. 8.

권규상 (Kyusang Kwon)



충북대학교 도시공학과
kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr

학력

- 2015 서울대학교 지리학 박사
- 2010 서울대학교 지리학 석사
- 2008 서울대학교 지리학·경제학 학사

경력

- 2026-현재 충북대학교 도시공학과 학과장·부교수
- 2023-2026 충북대학교 도시재생 대학원 과정 주임교수
- 2022-2026 충북대학교 도시공학과 조교수
- 2016-2022 국토연구원 책임연구원
- 2015-2016 KAIST 박사후연구원
- 2008-2015 과학기술정책연구원 연구원

주요 연구

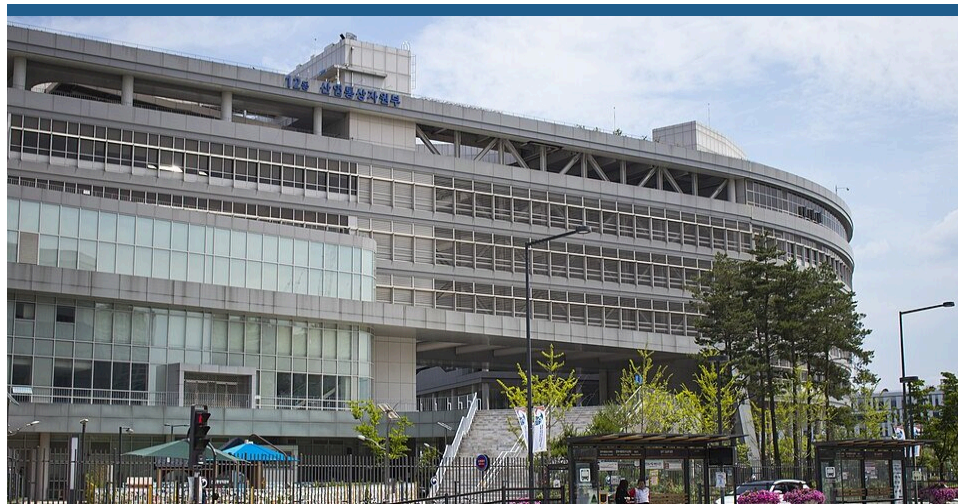
Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 117(2), 305–325.

Kim, K., **Kwon, K.**, & Horner, M. (2025). Introducing rational agent access model to enhance scene-to-hospital accessibility of emergency medical services. Applied Geography, 182, 103721.

Kwon, K. (2021). Polycentricity and the role of government-led development: Employment decentralization and concentration in the Seoul metropolitan area, 2000–2015. Cities, 111, 103107.

들어가며

나의 생활권

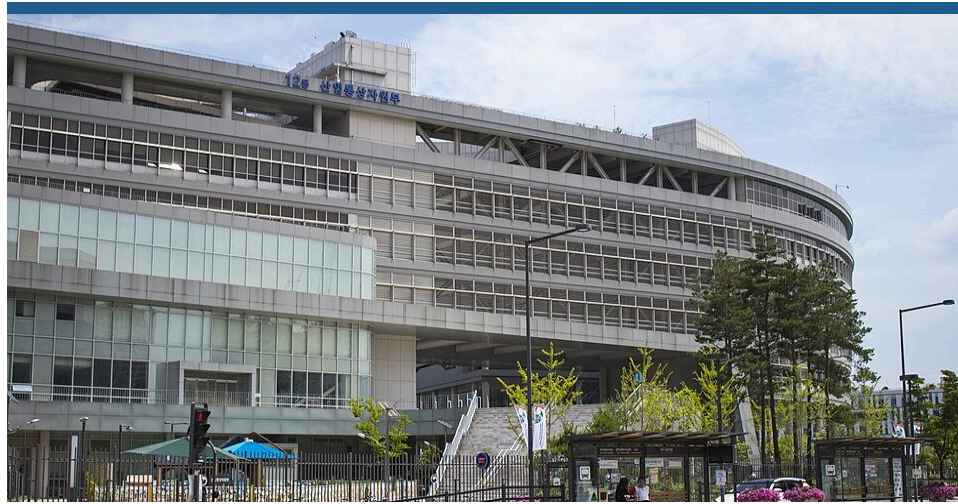


세종: 정부세종청사



들어가며

나의 생활권



세종: 정부세종청사



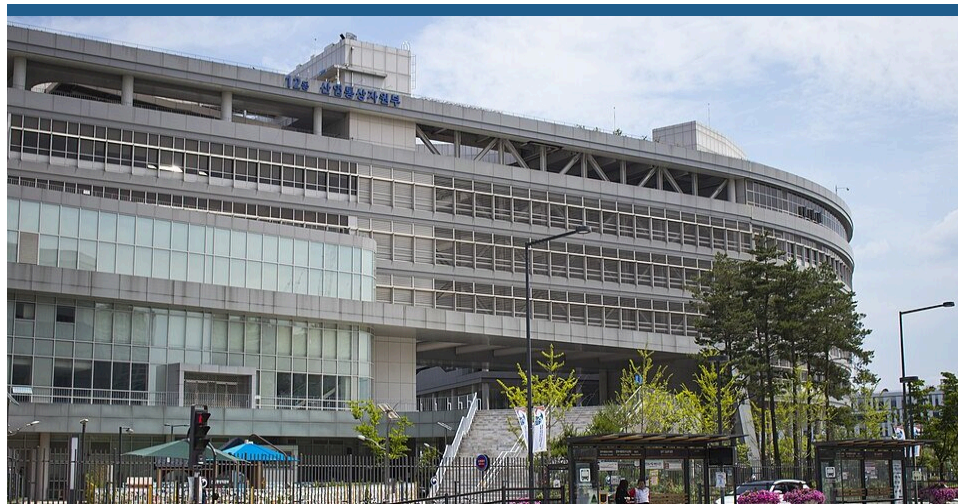
청주: SK하이닉스



청주: 충북대학교

들어가며

나의 생활권



세종: 정부세종청사



대전: 성심당



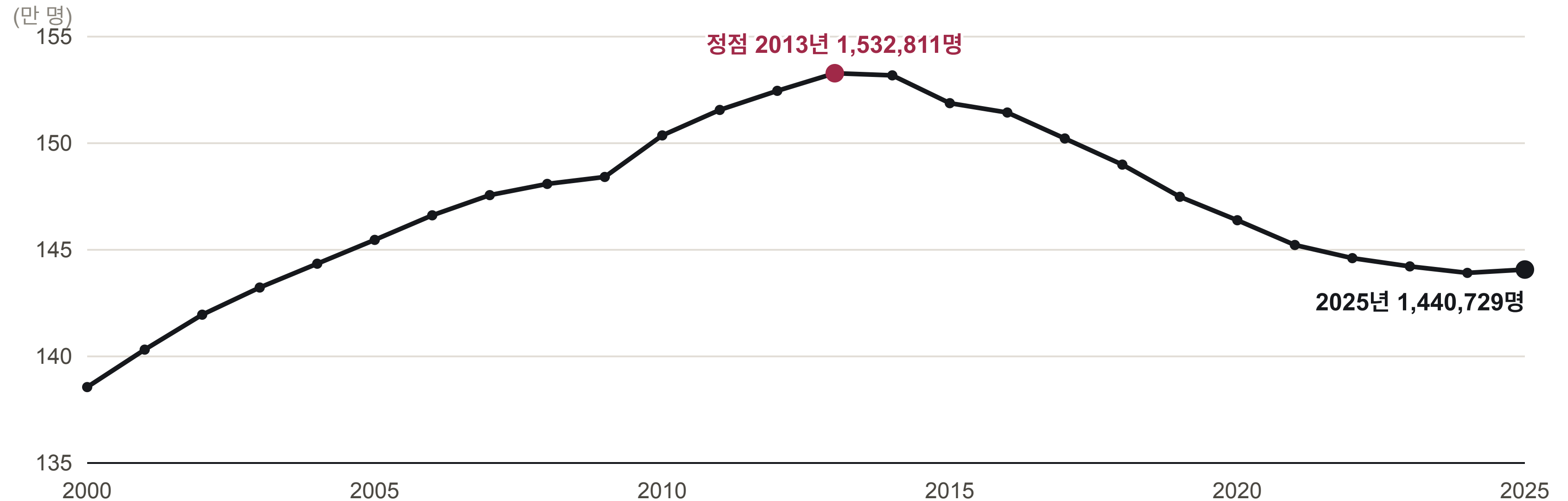
청주: SK하이닉스



청주: 충북대학교

대전의 인구: 2000년 이후의 변화

2013년 1,532,811명을 정점으로 감소, 2025년 1,440,729명



주: 주민등록인구, 각 연도 12월 말 · 출처: 행정안전부 주민등록인구통계 jumin.mois.go.kr (2008~), 대전통계연보 (2000~2007)

대전의 새 상업시설: 아울렛과 Art & Science



현대프리미엄아울렛 대전점

2020년 개점

사진: 디트뉴스24 (2020. 6. 26. 개점일)



대전신세계 Art & Science

2021년 개점

사진: Bernard Gagnon, Wikimedia Commons (CC0)

대전의 백화점: 세 곳의 개점



갤러리아 타임월드

1997년 개점

동양백화점 타임월드로 개점, 2000년 한화 편입
사진: CA-PLAN



롯데백화점 대전점

2000년 개점

사진: 파이낸셜뉴스



백화점 세이

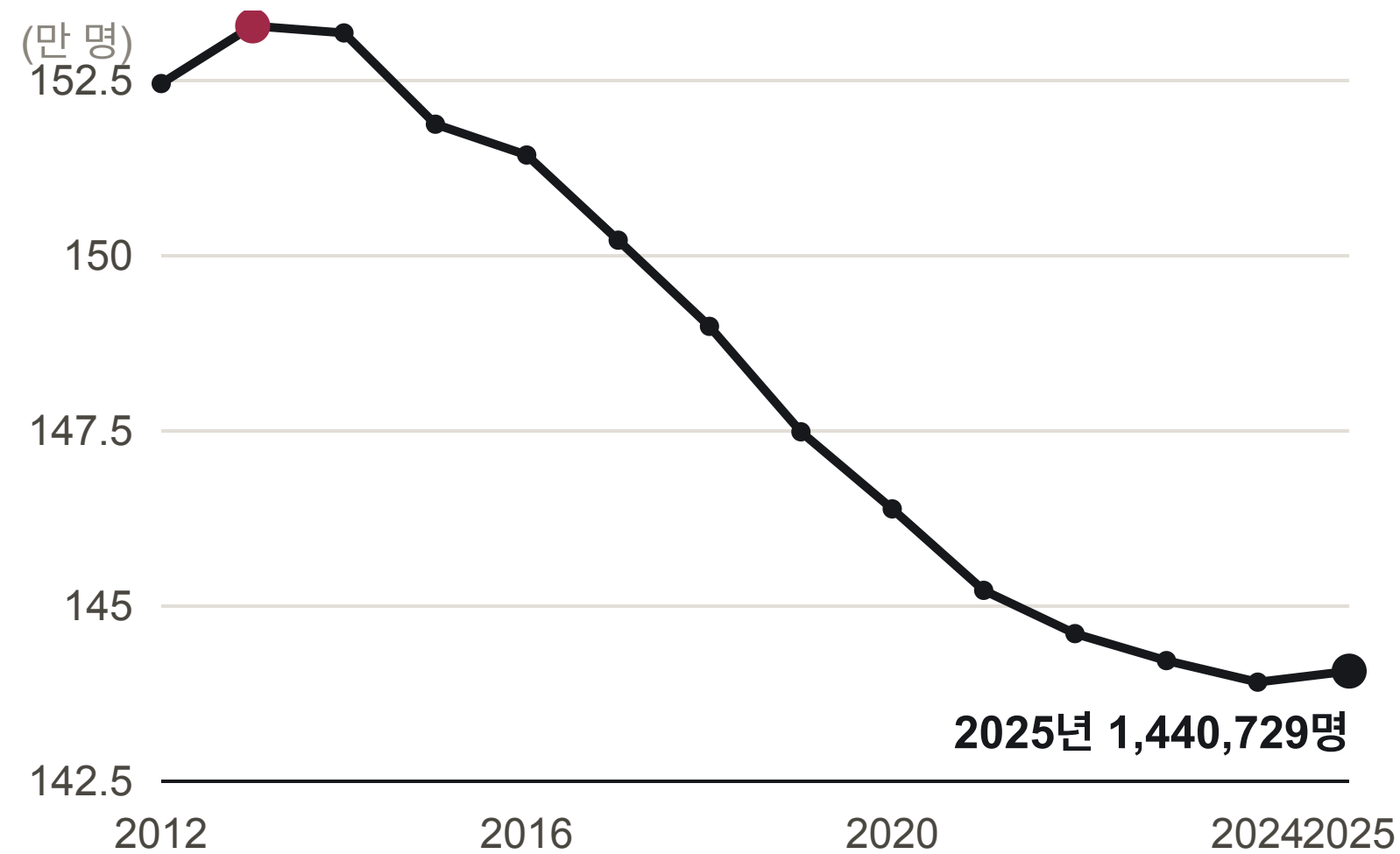
1996년 개점

2024년 폐업
사진: 한국일보 (1996년 개점 당시)

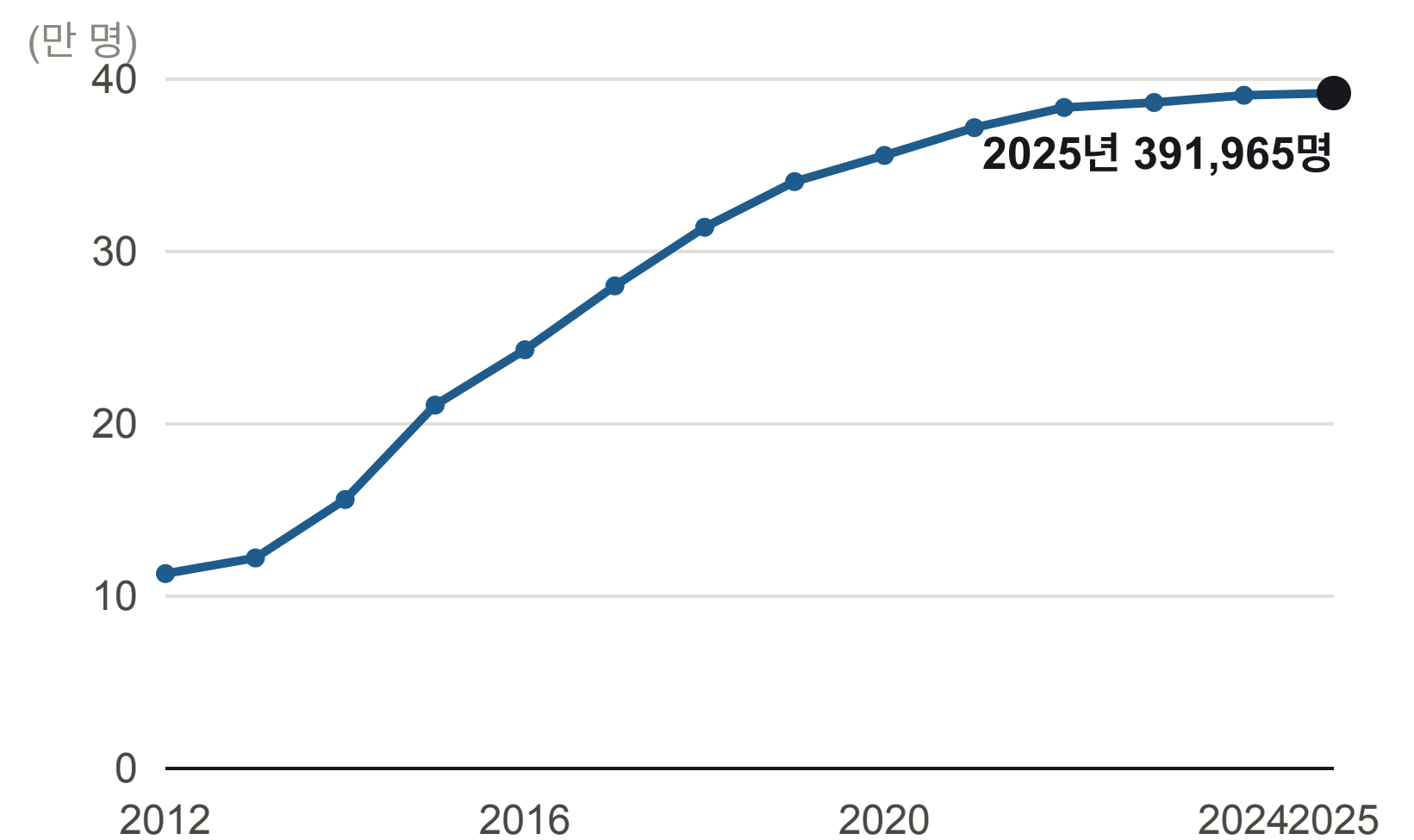
대전과 세종의 인구: 2012년 이후

2012년 이후 대전 -83,854명, 세종 +278,848명

대전광역시



세종특별자치시



주: 두 그래프의 세로축 범위가 다름 · 주민등록인구, 각 연도 12월 말

출처: 행정안전부 주민등록인구통계 jumin.mois.go.kr (2008~), 대전통계연보 (2000~2007)

William Alonso (1933-1999)



1933: 아르헨티나 출생 · 1946 미국 이주

1954 · 1956: 하버드대 건축과학 학사 · 도시계획 석사

1960: 펜실베이니아대 지역과학 박사 (Walter Isard 지도, 이 분야 첫 박사)

1964: Location and Land Use: 도시 토지시장 이론

1966-76: UC 버클리 교수

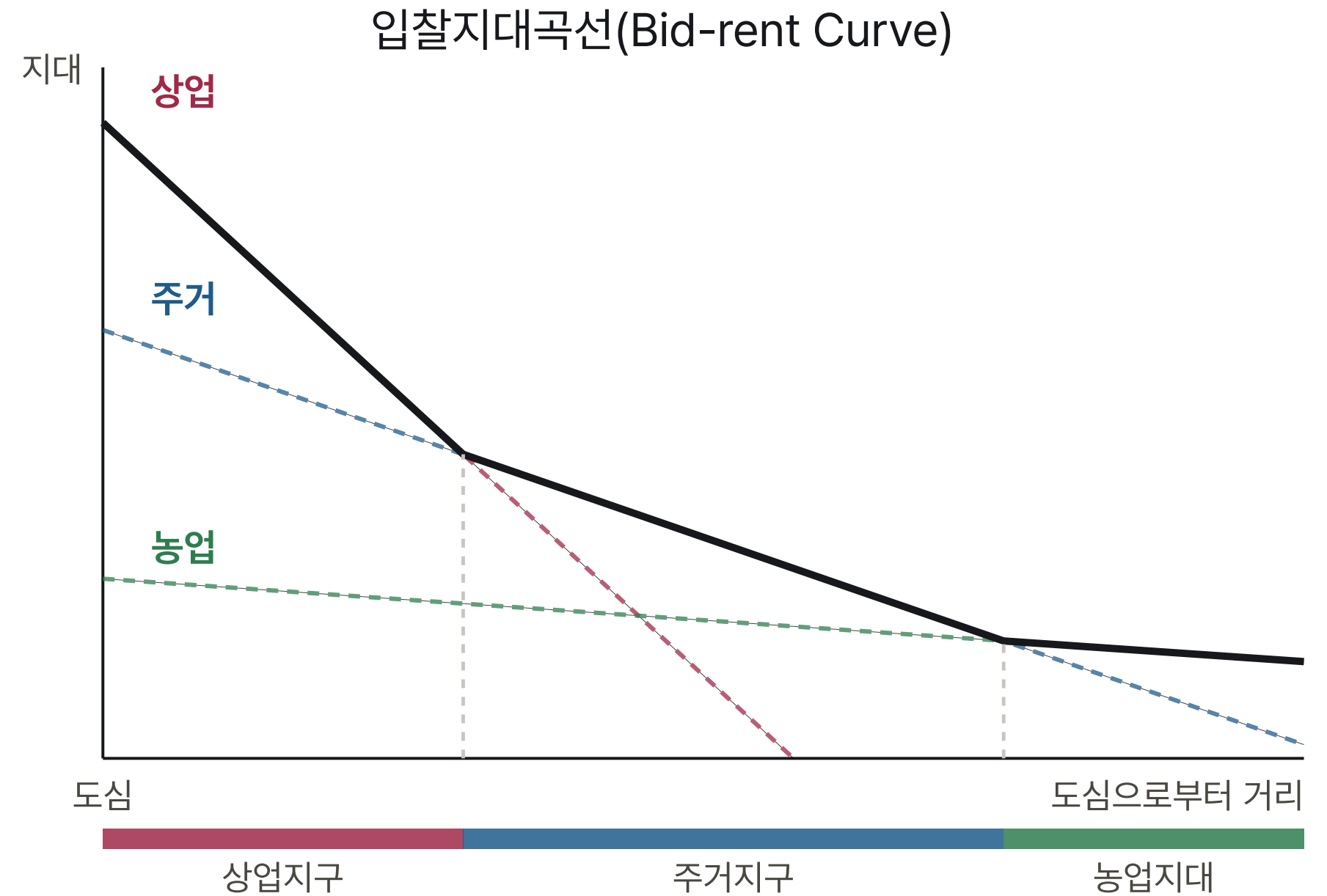
1976-99: 하버드대 인구정책 교수

1978-79: 지역과학협회 회장

출처: Poot (2025), pp.3-5

출처: Poot, J. (2025). William Alonso (1933-1999): Urban economist and economic demographer par excellence. In P. Batey & D. Plane (Eds.), Great minds in regional science (Vol. 3, pp. 235-260). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-90625-1_13

Alonso와 입찰지대곡선



→ 도심에서 상업·주거·농업 순의 동심원 형성

출처: Alonso, W. (1964). Location and land use: Toward a general theory of land rent. Harvard University Press.

차용규모의 정의

"... the concept of **borrowed size**, whereby a small city or metropolitan area **exhibits some of the characteristics of a larger one** if it is **near other population concentrations.**"

Alonso, W. (1973). Urban zero population growth. Daedalus, 102(4), p.200

차용규모가 처음 나온 글: Alonso (1973)

WILLIAM ALONSO

Urban Zero Population Growth

It is REMARKABLE how rapidly the fashion for American states and cities has shifted from the traditional boosterism to a questioning and even an abhorrence of growth. It is common to read in the newspapers that states such as Oregon, California, Vermont, and Maryland want to stop or limit their growth, as do cities such as San Francisco, Boulder, and countless suburbs.

Undoubtedly this has much to do with the new Malthusian concern with the consequences of unlimited population growth at national and world levels. Some seem to think that the place to start controlling the nation's population growth is at the level of their city, metropolis, or state. Others hope that, as the nation moves toward zero population growth (ZPG), so will their communities. Both these views are misleading half-truths. Local policies to limit population are probably not very effective, and when they are effective they are regressive and counter-productive in terms of social well-being. They are seldom aimed at reducing local birthrates (except among those on welfare in big cities), but rather they are aimed at keeping outsiders out. Thus, what is locally perceived as a growth or no-growth policy in reality merely affects the geographic distribution of people and economic activity within some larger society such as the region or the nation.

Neither is it credible that, when and if the national rate of population growth moves toward zero, local populations will become stable. In the first place, natural increase (the excess of births over deaths) varies enormously from one area to another, so that as the national rate approached zero, many areas would fail to reproduce themselves while others would continue to grow by natural increase. In the second place, continued structural change in the economy is inevitable, with or without economic growth. Indeed, my impression is that such structural change would be deeper if conventionally defined economic growth were limited. Change in the economy would be mirrored in shifts in the location of economic activity and, accordingly, in population shifts. In short, a nationally stable population would be composed of many localities declining in population, many localities growing, and only some remaining stable.

191

글의 논지: 지방 정부의 인구 성장 통제 정책 비판

1970년대 지방 정부의 성장 억제 정책은 경제적 도시와 행정 단위(지자체)를 구분하지 못한 것

→ 성장 억제 정책은 인접 도시의 성장을 유발할 뿐이며, 각 도시들은 대도시권 단위에서 서로 의존적

차용규모(borrowed size) (p.200)

다른 인구 집중지 가까이의 작은 도시

: 이웃 도시의 쇼핑·여가 시설, 창고·사업서비스, 더 넓은 노동시장을 공유

→ 혼잡은 적고 큰 도시의 이점은 누림

→ 실제 미국 메갈로폴리스의 작은 대도시권이 더 빨리 성장

→ 다만 이 개념은 "강한 경험적 증거에도 불구하고 아직까지 충분히 연구되지 않았다"

"This phenomenon of borrowed size, with the hint that it is possible to have one's cake and eat it too, has not been sufficiently studied, in spite of the strong statistical evidence of its existence. It seems to account for the fact that in the large American megapolitan constellations, the smaller metropolises are growing more rapidly than the bigger ones." (p.200)

출처: Alonso, W. (1973). Urban zero population growth. Daedalus, 102(4), 191–206.

개념의 발굴: Phelps et al. (2001)

28년 만의 재등장

배경: 1980~90년대 영국 소기업의 도시→농촌 이동

자료: 잉글랜드 소도시 두 곳 소기업 100곳 전화설문

결과: 런던·버밍엄 시장과 계속 거래, 장점은 교통·통신과 중심성

Interaction between firms and populations of individual settlements is both a measure of, and the mechanism enabling, borrowed size.

Phelps et al. (2001), p.615

핵심 의미

1. 빌리는 주체: 도시가 아니라 개인과 기업

Alonso의 “도시가 빌린다”는 그 안의 개인·기업을 묶어 부른 축약 표현 (p.623, 주1)

2. 입지가 아니라 접근성이 중요

큰 도시 안에 있지 않아도 오가기 쉬우면 그 시장을 씀

3. 집적 외부성의 범위 차이

시장(고객·거래처)의 이점은 멀리까지 닿음 → 기업이 큰 도시 밖으로 나갈 수 있게 함
직접 만나서 얻는 정보·기술의 이점은 가까이에 묶임 → 기업을 큰 도시 쪽에 붙잡음
→ 두 힘 사이, 큰 도시에 오가기 쉬운 작은 도시가 두 이점을 함께 빌림 = 차용규모

출처: Phelps, N. A., Fallon, R. J., & Williams, C. L. (2001). Small firms, borrowed size and the urban–rural shift. *Regional Studies*, 35(7), 613–624.
<https://doi.org/10.1080/00343400120075885>

개념의 확장: Meijers & Burger (2017)

Alonso 정의에 깔린 다섯 전제

- Ⓐ: 관찰·측정할 수 있는 분석적 개념 (아직은 규범적 개념이 아님)
- Ⓑ: 소도시가 대도시에서 빌리는 한 방향 과정
- Ⓒ: 다핵 대도시권 안: 이웃과 가깝고 기능적으로 연결
- Ⓓ: 고립 도시보다 집적 이익과 비용의 균형이 나옴
- Ⓔ: 통로는 접근성과 네트워크 연결 (측정: 인구잠재력)

전제를 늘린(stretch) 방향

	Alonso (1973)		Meijers & Burger (2017)
누가	Ⓑ 대도시 근처의 소도시	→	모든 도시 (큰 도시에서 더 빈번)
어떻게	Ⓒ·Ⓔ 지리적 근접, 인구잠재력	→	여러 공간 스케일의 도시 네트워크
무엇을	Ⓓ 큰 도시의 특성 일부	→	기능과 성과의 2×2
왜	시장의 집적으로 생김	→	+ 행정 배분: 제도적 차용규모

출처: Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2017). Stretching the concept of 'borrowed size'. Urban Studies, 54(1), 269-291.
<https://doi.org/10.1177/0042098015597642>

확장된 차용규모의 의미

Size borrowing occurs when a city exhibits urban functions and/or performance levels normally associated with larger cities as a product of interactions within networks of cities on multiple spatial scales that provides a substitute for the benefits of agglomeration.

Meijers & Burger (2017), p.288

누가 빌리나

소도시만이 아니라 모든 도시

큰 도시에서 오히려 더 빈번

소도시 대비 승산비:
중도시 1.86, 대도시 1.87, 초대형도시 2.70

어떻게 빌리나

지리적 인접성에서 네트워크 외부성으로

국지·국가·국제 스케일의 도시 간 상호작용

상위 개념: 도시 네트워크 외부성
(Capello 2000; Boix & Trullén 2007)

무엇을 빌리나

기능에서 성과까지

차용기능: 제 규모로 못 버틸 대도시급 기능

차용성과: 고립 도시보다 높은 소득·성장

출처: Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2017). Stretching the concept of 'borrowed size'. Urban Studies, 54(1), 269–291.
<https://doi.org/10.1177/0042098015597642>

집적그림자(agglomeration shadow): 큰 도시 옆의 손해

가격경쟁 때문에 같거나 더 큰 도시 바로 옆에서는 도시가 자라기 어려움

대도시의 규모차용으로 보면

대도시 기업이 더 싸고 다양하게 판매 → 인근 수요자가 대도시로 이동

소도시: 가격경쟁에서 패배 = 집적그림자

대도시: 이웃 수요로 제 규모 이상의 기능 = 차용규모

the largest places within a FUA ... borrow size from elsewhere, thereby casting an agglomeration shadow over the surrounding places

Burger et al. (2015), p.1101

Partridge et al. (2009)의 검정

미국 카운티 3,029개, 1990~2000년 인구성장

대부분: 큰 도시에 가까울수록 성장 (농촌: 1km당 약 0.1%p)

그림자: 소형 대도시권끼리, 최대 도시권 옆 중형 도시권뿐

→ **연결의 이익이 가격경쟁의 손해보다 큼**

출처: Partridge, M. D., Rickman, D. S., Ali, K., & Olfert, M. R. (2009). Do New Economic Geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy? Papers in Regional Science, 88(2), 445–467. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x>

차용규모와 집적그림자: 늘 함께 작동하는 두 힘

집적경제와 집적불경제처럼, 차용규모와 집적그림자는 같은 연결에서 동시에 생기는 두 힘

도시 안: 집적경제와 집적불경제

+ 집적경제: 공유·매칭·학습

- 집적불경제: 혼잡·높은 지대·오염

불경제가 더 크면 모이지 않고 흩어짐

→ 도시가 유지되는 한 순효과 ≥ 0

도시 사이: 차용규모와 집적그림자

+ 차용규모: 이웃의 기능과 시장에 접근

- 집적그림자: 가격경쟁으로 소비·기능이 이웃으로 빠짐

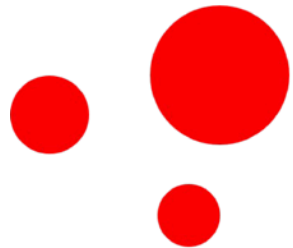
그림자가 더 클 경우 도시의 본래 규모보다 적은 수준의 기능을 보유

순효과 = 차용규모 - 집적그림자 > 0 이면 이득, < 0 이면 손해

근거: 미국 카운티 대부분은 큰 도시에 가까울수록 성장, 그림자는 일부 위계에서만 나타남 (Partridge et al. 2009)

차용규모의 작동 방식: 집적 외부성

Agglomeration
externalities



집적 외부성

agglomeration externalities

도시 안에서 규모가 만드는 이익

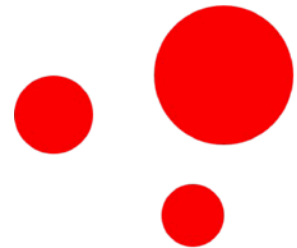
: 공유, 매칭, 학습

→ 이익을 정하는 것은 그 도시의 규모

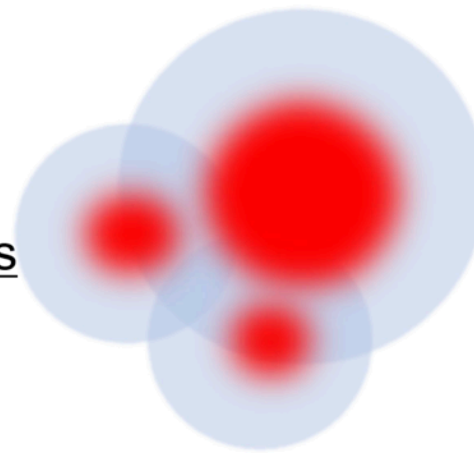
출처: Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/tesg.70061>

차용규모의 작동 방식: 집적 외부성의 장

Agglomeration
externalities



Agglomeration
externality fields
Geographic proximity



집적 외부성의 장

agglomeration externality fields

지리적 근접성

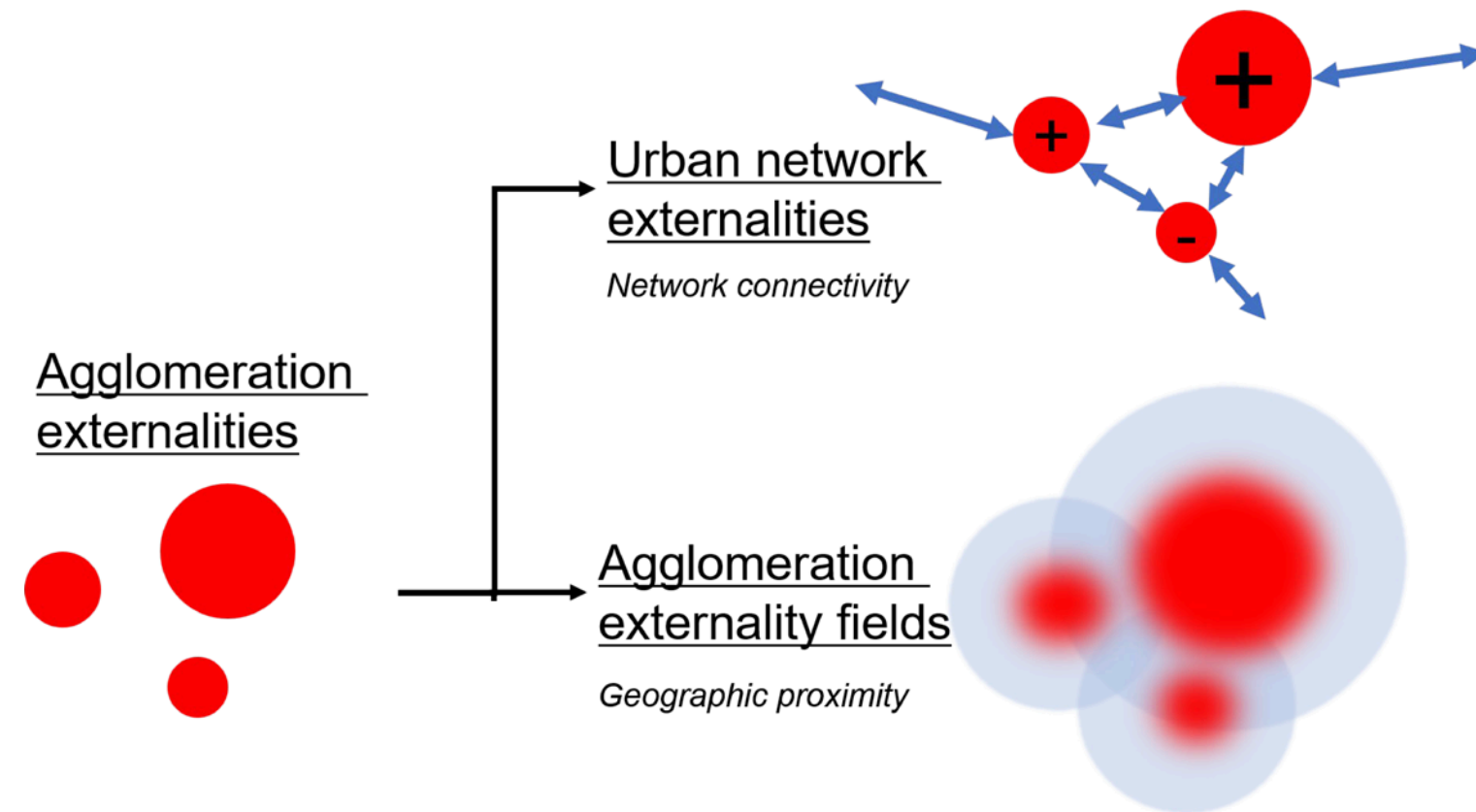
외부성이 도시 경계 밖으로 번짐

가까운 이웃일수록 더 많이 나눠 씀

→ **Alonso가 말한 원래의 차용규모**

출처: Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/tesg.70061>

차용규모의 작동 방식: 도시 네트워크 외부성



도시 네트워크 외부성

urban network externalities

네트워크 연결성

거리보다 연결의 강도가 중요

연결에서 이익(+)과 손해(-)가 함께 발생

→ Meijers & Burger (2017)가 확장한 차용규모와 집적그림자

출처: Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/tesg.70061>

제도적 차용규모

제도적 차용규모(institutional borrowed size): 시장의 집적이 아니라 공공의 배분으로 갖추게 된 대도시급 기능

Occasionally, these cities offer public services of general interest (education, a hospital, etc.) for which they lack the supporting critical mass independently, but which guarantee a just spatial distribution that allows for equal access to basic services.

Meijers & Burger (2017), p.276

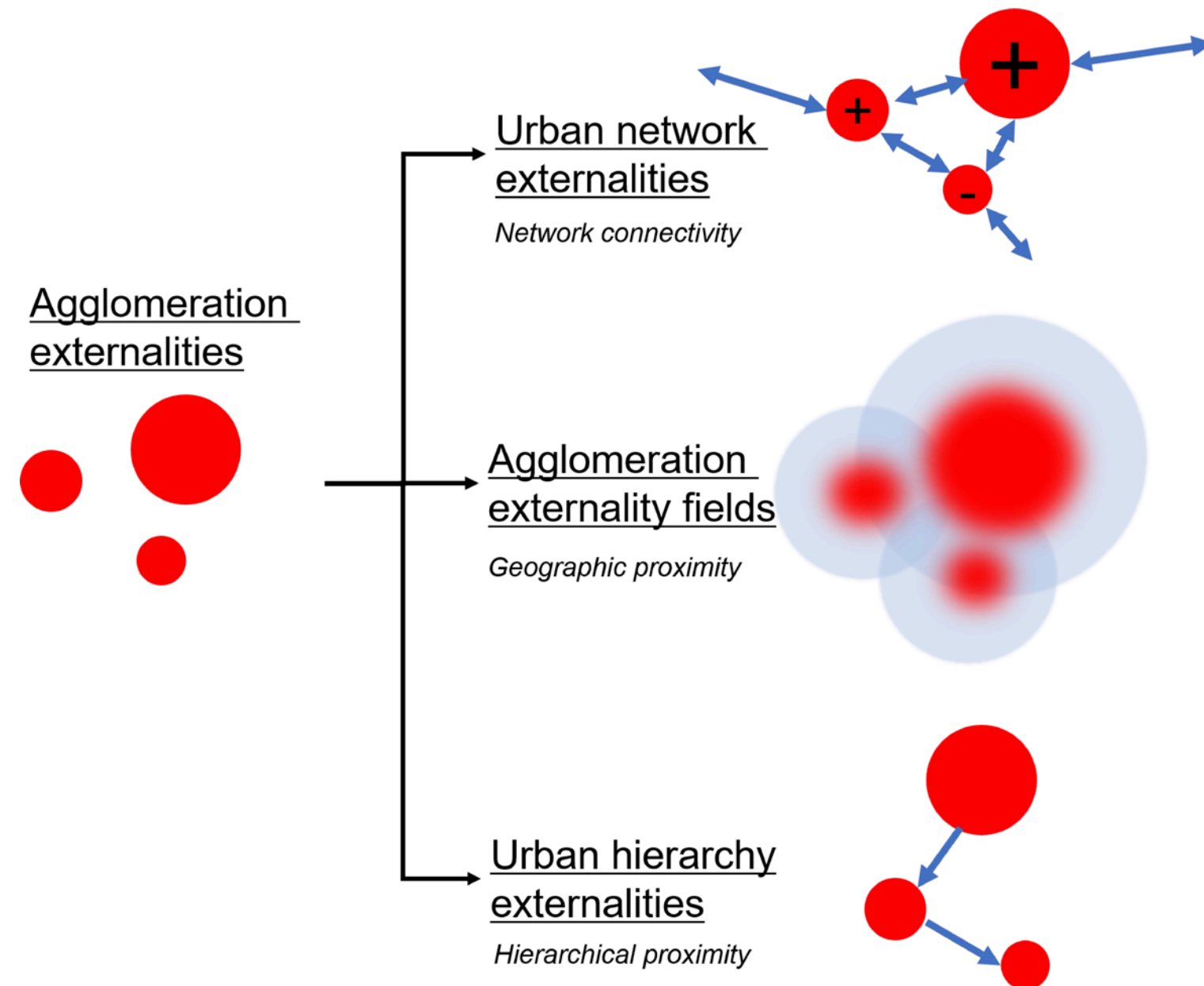
주변부 고립 소도시: 교육·병원 등 기본 공공서비스를 형평 배분으로 배치

과학 기능: 대학·연구기관이 작은 고립 도시에도 혼함 (규모-기능 상관: 고립 0.749, 이웃 있음 0.887)

고립의 보호: 지역 경쟁에서 보호, 배후 농촌의 중심지 기능 확보

출처: Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2017). Stretching the concept of 'borrowed size'. Urban Studies, 54(1), 269–291.
<https://doi.org/10.1177/0042098015597642>

차용규모의 작동 방식: 도시 위계 외부성



도시 위계 외부성

urban hierarchy externalities

위계적 근접성

최상위 도시에 위계상 가까울수록 차용

국가 자원 배분이 선택과 집중으로 상위 도시에
→ 유럽과 반대 방향의 제도적 차용규모

출처: Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/tesg.70061>

차용규모의 측정 ①: 잔차

분석방법

인구 규모로 예측되는 기능·성과보다 실제가 많은가 적은가

$$\text{기능} = \alpha + \beta \cdot \ln(\text{인구}) (+ \gamma \cdot \ln(\text{밀도})) + \varepsilon$$

또는 인구 대비 기능·성과의 표준점수

판정: $\varepsilon > 0$ 차용, $\varepsilon < 0$ 그림자 · 기능×성과를 교차해 4유형(9칸)

추정법: OLS 잔차 → 잔차로 차용/그림자 유형분류
→ 로지스틱·순서형 회귀, t검정으로 유형설명

→ 규모로 설명되지 않는 몫을 차용 또는 그림자로 분류

주요 결과

차용은 큰 도시에서 더 빈번:
소도시 대비 승산비 초대형도시 2.70
이웃과의 기능적 통합이 강할수록 차용 우세

관련 연구

Meijers & Burger (2017); Volgmann & Rusche (2020); Meijers & Cardoso (2021)

차용규모의 측정 ②: 잠재력지수

분석방법

주변 도시의 규모를 거리로 할인해 더한 값, 곧 빌릴 수 있는 규모 (원형은 Alonso (1973)의 인구잠재력)

인구잠재력·GRP 잠재력: $BS = \sum M_j \div d_{ij}$

M: 인구·인구밀도·인구비중·GRP

45분 반경 인구: $Y = \beta_1 \cdot \text{자기 인구} + \beta_2 \cdot \text{45분권 인구} (+ \beta_3 \cdot \text{국가·국제 연결성})$

β_3 의 연결성은 ④ 네트워크 연결성에서 다룸

판정: 잠재력 지표의 계수 > 0 이면 차용, < 0 이면 그림자

추정법: FE·IV·동태 GMM, 확률변경분석, 2SLS · 영-일 팽창 베타회귀

관련 연구

Otsuka (2018·2020·2024a·b·2025c); Li, Luo & Zhang (2026); Burger et al. (2015); Meijers, Burger & Hoogerbrugge (2016)

주요 결과

이웃이 클수록 내 생산성도 높음

일본 47개 도도부현: 주변 GRP 잠재력이 1% 늘면 생산성이 장기적으로 0.265% 오름 (Otsuka 2024b)

이미 큰 도시는 덜 빌림

중국 도시의 기업: 탄력성 0.234, 자기 인구가 클수록 효과가 작아짐 (Li et al. 2026)

역인과를 걸러내면 효과는 1/3

생산성 높은 도시로 사람이 몰리는 경로를 도구변수로 빼면 0.234 → 0.0744 (Li et al. 2026)

45분권 이웃은 작은 도시에 그림자

유럽 1,114개 도시: 인구 25~35만 미만은 이웃이 클수록 대도시기능이 줄고, 50만 이상에서만 늘어남 (Meijers et al. 2016)

차용규모의 측정 ③: 공간 회귀계수

분석방법

이웃 지역의 특성이 내 지역의 결과에 주는 파급(간접효과)의 부호

$$y = \rho Wy + X\beta + WX\theta + \varepsilon$$

W: 공간가중행렬 · θ : 이웃 특성의 파급계수

판정: θ (간접효과) > 0 차용, < 0 그림자 · 채널(변수)별로 판정

추정법: 공간 더빈 모형 최우추정

→ 채널별 θ 의 부호로 차용과 그림자를 한 모형에서 추정

관련 연구

Otsuka (2025a); Yang et al. (2022)

주요 결과

한 회귀식 안에서 채널마다 부호가 같림

이웃의 산업특화·인적자본·교통자본을 한 식에 함께 넣음
(일본 47개 도도부현 제조업, Otsuka 2025a)

인적자본 → 차용

이웃의 인적자본이 많을수록 내 생산성↑: 간접효과 +0.076

산업특화 → 그림자

이웃에 산업이 몰릴수록 내 생산성↓: 간접효과 -0.147

그림자가 있어도 총효과는 양(+)

산업특화의 총효과 0.308 = 직접 0.455 + 간접 -0.147

차용규모의 측정 ④: 네트워크 연결성

분석방법

거리 대신 도시 사이의 실제 연결(검색·통행·네트워크 연계)의 강도로 측정

사이버공간 가중합: $BOR = \sum \text{성과(또는 인구)} \times W$
W: 바이두 검색량으로 잰 도시 간 근접

수신 상호작용: 수신도 = $\sum$ 들어오는 통행

국가·국제 연결성: 45분권 식의 β_3

판정: 계수 > 0 이면 차용 · 수신도가 높으면 차용, 낮으면 그림자

추정법: 패널 FE, 2SLS, 문턱회귀 · 수신도는 통계 검정 없음

→ 단순히 가까이에 있으면 경쟁관계, 연결이 높으면 차용관계

관련 연구

Sun, Huo & Shi (2026); Poorthuis & van Meeteren (2021); Meijers, Burger & Hoogerbrugge (2016)

주요 결과

온라인 근접은 양(+), 지리적 근접은 음(-)

차용성과 0.1253, 차용기능 0.3753 · 지리 기준 -0.9959
(중국 도시체계)

차용규모의 측정 ⑤: 위계 구분

분석방법

도시 위계상의 지위와 상위 도시까지의 거리가 성과를 가르는가

$$Y = \beta \cdot \text{위계 더미} + \gamma \cdot \text{상위 도시까지 거리 (+ 통제변수)}$$

판정: $\beta > 0$ 또는 $\gamma < 0$ 이면 차용

추정법: 횡단면 OLS, 공간 GMM

→ 상위 위계에 있거나 큰 도시에 가까울수록 이득

주요 결과

한국 중소도시 152곳: 행정시 더미 8개 지표 중 6개 양(+), 서울까지 거리는 5개에서 음(-)

미국 카운티 3,029개: 농촌은 큰 도시에서 1km 멀어질 때마다 성장률 약 0.1%p 하락

관련 연구

Kwon & Sohn (2026); Partridge et al. (2009)

차용규모의 측정: 유형별 결론

대체로 차용규모는 존재. 단 대도시의 효과가 더 큰 경우가 많으며 연결성, 위계 또한 차용의 작동방식으로 작용

① 잔차 차용은 큰 도시에서 더 빈번, 이웃과의 기능적 통합이 강할수록 차용 우세	② 잠재력지수 가중합 지표는 모두 양(+), 자기 규모가 클수록 효과 체감 45분권은 작은 도시에 음(-)
③ 공간 회귀계수 채널별 이웃 효과가 음(-)이어도 총효과는 양(+)	④ 네트워크 연결성 온라인 근접은 양(+), 지리적 근접은 음(-): 같은 도시체계도 무엇으로 재 느냐에 따라 부호가 바뀜
⑤ 위계 구분 상위 위계에 있거나 큰 도시에 가까울수록 이득	

차용규모 연구와 정책의 향후 과제

- 1 측정: 거리만으로 차용규모를 잴 수 있는가**
같은 거리에 있어도 도시마다 빌리는 정도가 다른데 그 차이는 어떻게 반영할 것인가?
- 2 메커니즘: 기능과 성과는 어떻게 빌리는가**
두 차원은 어떻게 작동하고 서로 어떻게 이어지는가?
- 3 평가 단위: 득실은 어느 단위에서 따져야 하는가**
기초지자체 단위가 아니라 소득이 순환하는 생활권 단위로 보면 어떤가?
- 4 제도: 행정통합이 차용규모를 키우는가**
차용규모를 정책 목표로 설정할 때 수단으로서 행정통합은 적절한 방식인가?

향후 과제 ①: 거리만으로 잴 수 있는가

기존 지표: 차용규모 = Σ (주변 도시의 인구·GRP) ÷ 거리

같은 거리에 같은 규모의 이웃이 있으면 같은 효과를 가정

그런데 수도권 주변 도시들은 거리가 비슷해도 발전 수준이 크게 다름

설명 1: 받는 도시의 흡수역량(absorptive capacity)

연결돼도 받아들일 역량이 없으면 빌리지 못함

차용규모 = 네트워크로 외부 자원에 접근하고,

흡수역량과 제도조정으로 전환한 실효 규모 (Otsuka 2025b·2026a)

설명 2: 도시 간 매칭

산업·기술 구조가 서로 맞물리는 정도

지리적 거리 말고도 여러 차원의 근접성이 맞아야 외부성이 오감

→ 거리 외의 조건을 지표에 반영할 필요

향후 과제 ①: 다차원 근접성을 반영한 측정

Boschma (2005)의 다섯 근접성

지리적	인지적	조직적	사회적	제도적
물리적 거리	지식·기술 기반의 유사성	조직 간 관계와 통제	신뢰와 개인적 관계	규칙·제도의 공유

근접성은 지나쳐도 해로움 (고착, lock-in) · Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61–74

제안: $\text{차용규모}_i = \sum_j \text{규모}_j \times f(\text{거리}_{ij}) \times g(\text{근접성}_{ij}) \times h(\text{흡수역량}_i)$

연구 질문: 어떤 근접성의 조합에서 차용이 강하게 나타나는가 · 지리적 근접이 약해도 다른 근접성이 대신하는가

출처: Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61–74. <https://doi.org/10.1080/0034340052000320887>

향후 과제 ②: 기능과 성과의 메커니즘 파악

“... there are performance and functional dimensions of borrowing size ... This is an *important distinction that requires to be disentangled since their spatial distributions are likely very dissimilar*, although they may occur together.”

Meijers & Burger (2017), p.286

두 차원은 공간 분포가 다르므로 분리해서 봐야 함 · 그러나 각각이 실제로 어떻게 작동하는지, 그 메커니즘은 밝혀지지 않음

차용기능: 주변 인구로 기능을 늘림

없던 기능 권역에 없던 기능이 임계 규모를 넘어 새로 들어섬
→ 권역 전체의 기능이 늘어남

있던 기능 이웃에 있거나 들어설 수 있던 기능을 가져옴
→ 이웃의 몫이 줄어듦

근거: 이웃 도시의 인구는 내 기능과 양(+), 이웃 도시의 기능은 음(-)
(Meijers & Burger 2017)

조건에 따라 플러스섬도, 제로섬도 됨

차용성과: 이웃의 기능을 이용해 성과를 높임

원리 내가 이용한다고 이용 비용이 더 들지 않음
→ 이웃의 몫을 줄이지 않음

그런데 성과에도 그림자가 나타나는 이유: Otsuka (2025a)
이웃의 큰 집적이 내 지역의 인재와 자원을 끌어가 내 생산성이 떨어짐

이용은 경합하지 않으나, 자원이 빠지면 성과도 잃음

향후 과제 ②: 큰 도시는 기능을, 작은 도시는 성과를 빌림

두 메커니즘 각각의 작동방식과 두 메커니즘이 서로 연관되는 구체적 과정과 토대를 제시할 필요

① 거점(큰 도시)이 주변 인구를 빌림

주변의 수요까지 합쳐 고차기능의 수요 문턱을 넘음



② 거점에 고차 혹은 추가 기능 입지

큰 도시의 차용기능 · 주변 도시는 그 기능을 잃은 것처럼 보임



③ 주변(작은 도시)이 그 기능을 이용

작은 도시의 차용성과 · 기능은 거점에, 성과는 권역 전체에

"Rather, smaller cities help large cities maintain more metropolitan functions than they could originally support independently. Again, what is borrowed often varies, with larger cities more often borrowing functional benefits and with smaller ones typically borrowing in terms of performance."

Meijers & Burger (2017), p.288

작은 도시는 큰 도시의 기능을 떠받치고,
큰 도시는 기능을, 작은 도시는 성과를 빌리는 경향이 있음

해석

큰 도시의 차용기능이 작은 도시가 빌리는 성과의 원천 · 기능이 큰 도시로 모여도 작은 도시가 손해라고 단정할 수 없음

향후 과제 ③: 차용규모를 평가할 단위는 어디인가

지자체마다 득실을 따지면 이웃에 인구·소비를 빼앗기는 제로섬처럼 보임 → 그런데 소득은 어디서 순환하는가

따져 보기 위한 틀: 경제기반모형(economic base model)



$$\text{승수} = 1 \div (1 - s)$$

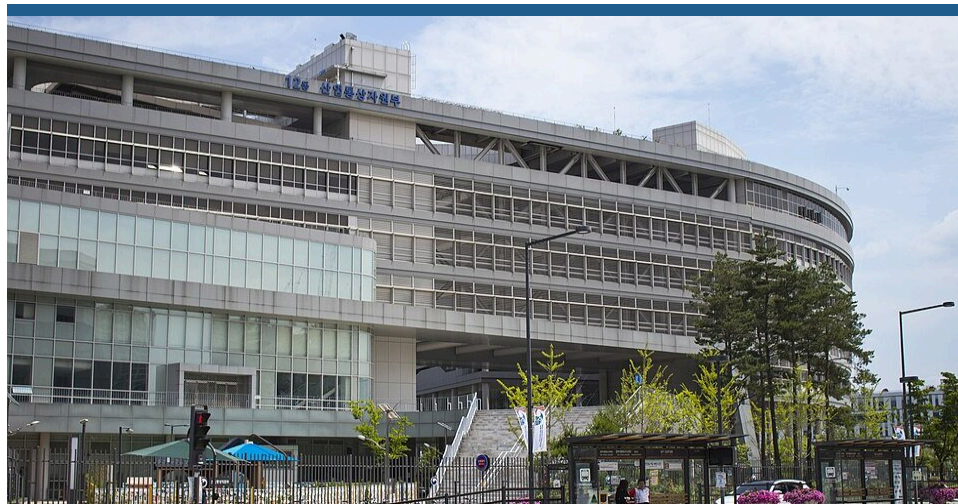
기반부문 소득 1이 권역 소득을 $1 \div (1 - s)$ 만큼 만듦 (단순화한 소득 승수)

예: $s = 0.5$ 이면 2.0배, $s = 0.6$ 이면 2.5배 → 유출이 줄면 같은 기반 소득으로 권역 소득이 더 커짐

→ 지출이 권역 안에서 돌며 소득을 키움

향후 과제 ③: 나의 생활권

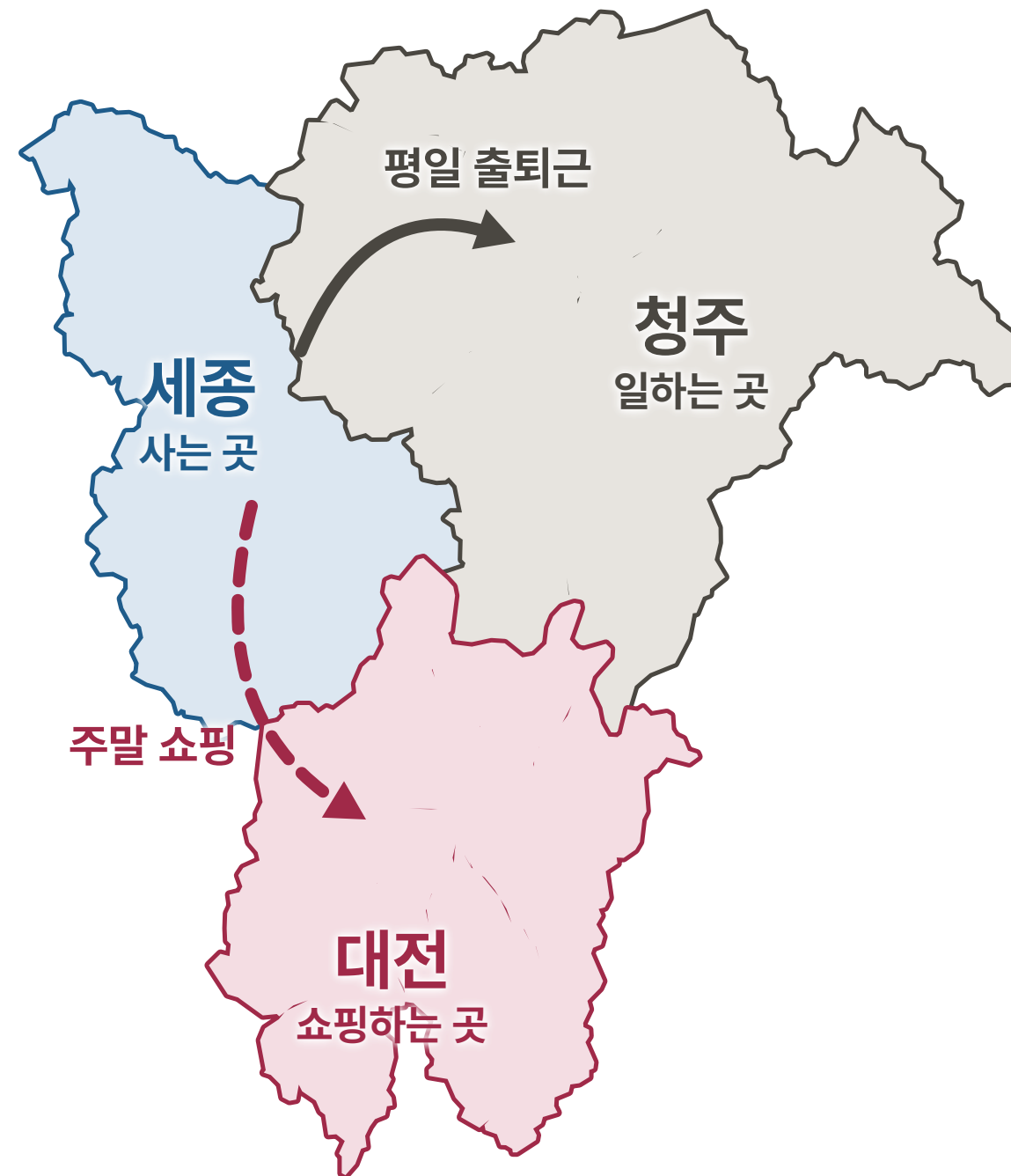
세 도시의 기능을 빌려 쓰는 것이 개인에게는 훨씬 이득
→ 차용규모의 득실은 이 생활권 단위로 평가해야 함



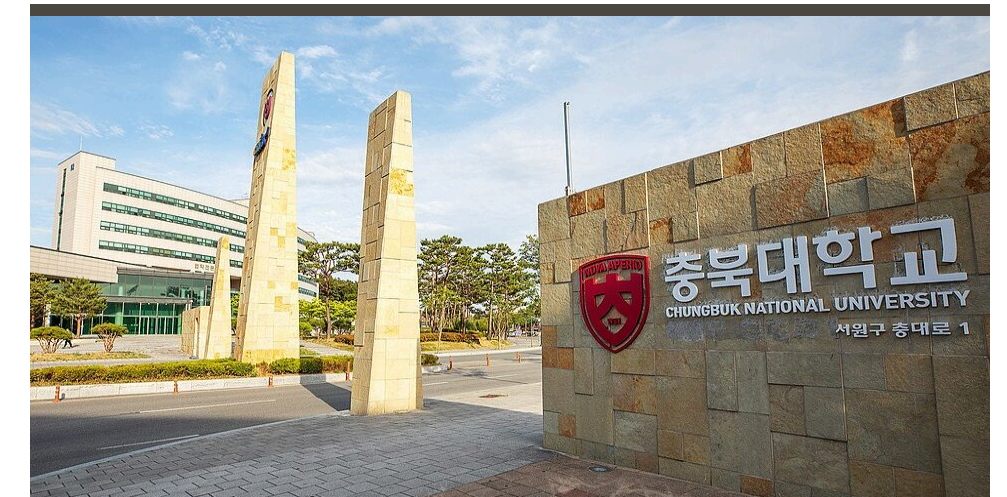
세종: 정부세종청사



대전: 성심당



청주: SK하이닉스



청주: 충북대학교

향후 과제 ③: 경제기반모형이 미치는 공간 범위

“... the only way to spatially account for it is by drawing a boundary across the whole multiplier region (Tiebout 1956a).”

Poorthuis & van Meeteren (2021), p.394

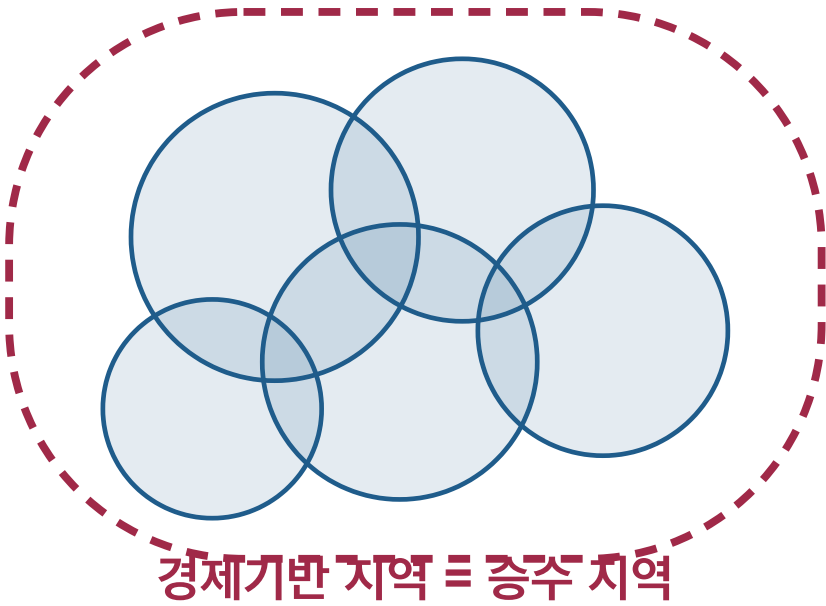
승수효과가 어디서 생기는지 하나하나 짚을 수 없으므로, 승수가 미치는 지역 전체를 하나의 경계로 묶음

“... the outer boundary of interlocking and imbricated daily urban systems estimates the containment of an export base system node, as that is the best-possible approximation of the spatial reach of consumption generated by export base income and its multiplier.”

Poorthuis & van Meeteren (2021), p.395

그 경계 = 서로 맞물린 일상도시체계(생활권)들의 바깥 경계
즉, 기반 소득과 승수가 만드는 소비가 닿는 범위

일상도시체계



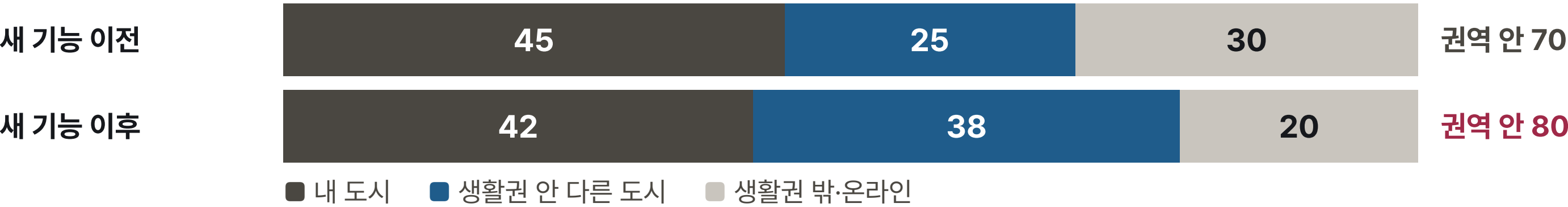
네덜란드 전역	경계를 긋는 통행	지역 수
일상도시체계	통근·업무 외 일상통행	162개
중심지체계	쇼핑통행	86개
경제기반 지역	통근통행 (생활권을 묶음)	16개

→ 평가 단위는 생활권 하나가 아니라, 맞물린 생활권들을 묶은 승수 지역(경제권)

출처: Poorthuis, A., & van Meeteren, M. (2021). Containment and connectivity in Dutch urban systems: A network-analytical operationalisation of the three-systems model. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 112(4), 387–403. <https://doi.org/10.1111/tesg.12391>

향후 과제 ③: 구매력 100으로 본 평가 단위

특정 거점이 임계 규모를 넘어 새 기능이 들어설 경우



숫자는 설명을 위한 예시 · 내 도시 몫은 45 → 42로 줄어도, 생활권 밖으로 새던 지출이 돌아와 권역 안 몫은 70 → 80

권역(생활권) 단위: 플러스섬

생활권 밖으로 새던 지출 일부가 돌아옴 → s 상승 → 승수 효과

새 기능이 권역 밖 수요까지 끌어오면 기반부문 확대

국가 단위: 제로섬일 수 있음

돌아온 지출은 다른 권역의 매출 감소 → 국가 전체로는 배분의 변화

Alonso (1973, p.191)의 배분 논리는 이 단위에서 성립

예외: 해외 유출의 대체, 없던 소비의 창출

→ 내 도시 몫은 줄어도 권역 몫은 늘어남 → 어느 단위로 재느냐에 따라 득실이 달라짐

향후 과제 ③: 권역은 플러스섬, 지자체는 제로섬

권역에서 보면: 경계를 어디에 긋느냐에 따라

일상생활권 안: 인구·소비의 이동은 배분의 변화, 권역으로는 손실 없음

일상생활권 밖: 소득이 권역 밖으로 새는 실제 유출

→ 지자체 단위로 재면 뺏고 빼앗기는 게임처럼 보일 수 있으나 생활권 단위로 재야 실제 득실이 보임

하지만 지자체에서 보면: 주민 한 명이 곧 득실

예산: 인구를 기준으로 자원과 계획이 배분됨

선거: 유권자가 곧 단체장의 정치적 기반

→ 권역이 플러스섬이어도 지자체끼리는 뺏고 빼앗기는 게임

향후 과제 ④: 경제적 도시와 행정 경계의 불일치를 푸는 두 방법

생활권 단위로 평가하고 나누려면 풀어야 할 것: 생활권(경제적 도시)과 지자체 경계의 불일치 (Alonso 1973)

방법 1

경계를 합친다: 행정통합

여러 지자체를 하나로 → 예산·계획·선거가 한 단위

국내 사례: 전남광주통합특별시

2026년 3월 1일 특별법 국회 통과, 7월 1일 출범

광주 5개 구 + 전남 22개 시군 · 인구 320만 명

정부 재정 지원 4년간 최대 20조 원

본청사는 광주·무안·순천 3곳에 분산 운영

방법 2

경계는 두고 협력한다: 느슨한 연대

지자체는 그대로 → 권역의 비전과 성과를 협약으로 공유

합의해야 할 것

권역의 목표와 각 거점의 역할

거점을 키웠을 때 생기는 편익과 세수의 배분

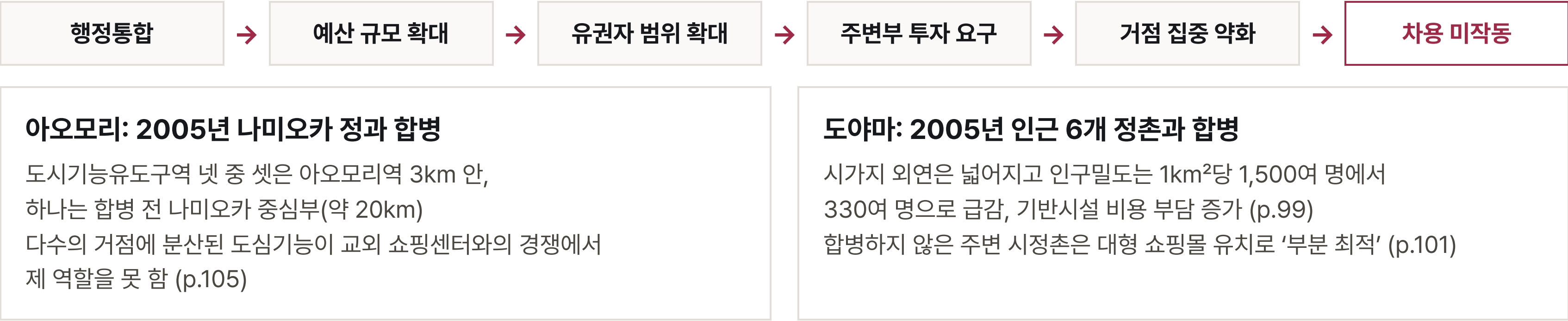
예산·선거는 지자체 단위로 남으므로 협약으로 보완

참고: 인접 정주지 간 제도적 협력 (Phelps et al. 2001)

출처: 경향신문 (2026.3.2), 「광주·전남 40년 만에 재결합」 · 서울신문 (2026.7.1), 「대한민국 첫 광역행정통합 '전남광주통합특별시' 공식 출범」

향후 과제 ④: 행정통합은 차용규모를 키우는가

통합하면 예산은 커지지만, 단체장이 챙겨야 할 지역도 넓어짐

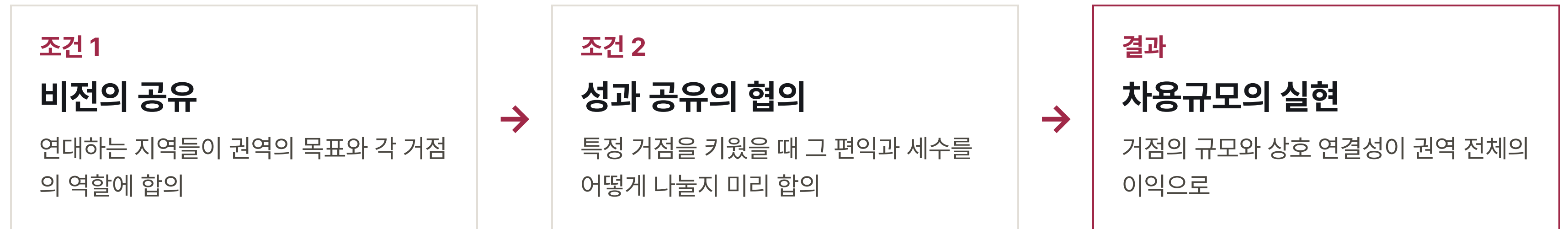


출처: 다무라 후미노리·권규상 (2019). 일본 콤팩트 도시 정책의 한계와 국내 도시 정책에 대한 시사점: 도야마와 아오모리를 사례로. 『한국도시지리학회지』 22(1), 93-110

→ 합병 안에서는 거점이 흩어지고, 합병 밖과는 경쟁이 남음 → 통합만으로는 차용규모가 생기지 않음

정책적 관점에서 차용규모 작동을 위한 조건

행정통합이 아니라 느슨한 연대, 그리고 두 가지 합의



참고: 인접 정주지 간 제도적 협력 (Phelps et al. 2001) · 제도적 상호운용성과 관계적 자본 (Otsuka 2025b) · 개별 지자체가 아닌 광역 수준의 조정 (다무라·권규상 2019, pp.105-107)

→ 두 조건이 작동하지 않으면 차용규모는 현실에서 나타나기 어려움

차용규모의 지리학: 요약

01

개념

Alonso (1973): 큰 인구 집중지 가까이의 작은 도시가 큰 도시의 특성을 일부 가짐

Meijers & Burger (2017): 모든 도시가, 도시 네트워크를 통해, 기능과 성과를 빌림

집적그림자: 같은 연결에서 생기는 반대 힘

순효과 = 차용규모 - 집적그림자

02

실증적 증거

측정방식: 잔차 · 잠재력지수 · 공간 회귀계수 · 네트워크 연결성 · 위계 구분

차용은 대체로 존재하며, 큰 도시와 강하게 연결된 도시에서 더 큼

03

향후 과제

① **측정:** 거리만이 아니라 다차원 근접성과 흡수역량을 반영

② **메커니즘:** 큰 도시는 기능을, 작은 도시는 성과를 빌림 → 두 메커니즘의 작동 규명

③ **평가 단위:** 지자체가 아니라 소득이 순환하는 생활권 단위로 득실을 평가

④ **제도:** 행정통합만으로는 생기지 않음 → 비전과 성과를 공유하는 느슨한 연대

경북대학교 경제통상학부 특강

Q&A

경청해 주셔서 감사합니다

권규상

충북대학교 도시공학과

kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr

2026. 10. 8.

참고문헌 (1/4)

경향신문. (2026, 3월 2일). 광주·전남 40년 만에 재결합...인구 320만 '1호 통합특별시' 7월 공식 출범. <https://www.khan.co.kr/article/202603021108001>

다무라 후미노리, 권규상. (2019). 일본 콤팩트 도시 정책의 한계와 국내 도시 정책에 대한 시사점: 도야마와 아오모리를 사례로. 한국도시지리학회지, 22(1), 93-110. <https://doi.org/10.21189/JKUGS.22.1.7>

대전광역시. (2001-2008). 대전통계연보.

서울신문. (2026, 7월 1일). 대한민국 첫 광역행정통합 '전남광주통합특별시' 공식 출범. <https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/01/20260701500018>

이백진, 김수지, 신서경, 심지수, 김세헌. (2025). 수도권 GTX-A 개통에 따른 영향 분석: 활동-통행행태 및 공간이용 변화를 중심으로 (기본 25-07). 국토연구원.

행정안전부. (2026). 주민등록 인구통계 [데이터 세트]. <https://jumin.mois.go.kr>

Alonso, W. (1964). Location and land use: Toward a general theory of land rent. Harvard University Press.

Alonso, W. (1973). Urban zero population growth. Daedalus, 102(4), 191-206.

Boix, R., & Trullén, J. (2007). Knowledge, networks of cities and growth in regional urban systems. Papers in Regional Science, 86(4), 551-574. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2007.00139.x>

Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: A critical assessment. Regional Studies, 39(1), 61-74. <https://doi.org/10.1080/0034340052000320887>

참고문헌 (2/4)

- Burger, M. J., & Meijers, E. J. (2016). Agglomerations and the rise of urban network externalities. *Papers in Regional Science*, 95(1), 5–15. <https://doi.org/10.1111/pirs.12223>
- Burger, M. J., Meijers, E. J., Hoogerbrugge, M. M., & Masip Tresserra, J. (2015). Borrowed size, agglomeration shadows and cultural amenities in North-West Europe. *European Planning Studies*, 23(6), 1090–1109. <https://doi.org/10.1080/09654313.2014.905002>
- Capello, R. (2000). The city network paradigm: Measuring urban network externalities. *Urban Studies*, 37(11), 1925–1945. <https://doi.org/10.1080/713707232>
- Kwon, K., & Sohn, J. (2026). Borrowed size of small and medium cities in a hierarchical urban system. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/tesg.70061>
- Li, J., Luo, Y., & Zhang, Y. (2026). Borrowed size, city functional division, and total factor productivity of firms: A study based on city clusters in China. *Applied Economics*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/00036846.2026.2715727>
- Meijers, E. J., & Burger, M. J. (2017). Stretching the concept of ‘borrowed size’. *Urban Studies*, 54(1), 269–291. <https://doi.org/10.1177/0042098015597642>
- Meijers, E. J., Burger, M. J., & Hoogerbrugge, M. M. (2016). Borrowing size in networks of cities: City size, network connectivity and metropolitan functions in Europe. *Papers in Regional Science*, 95(1), 181–199. <https://doi.org/10.1111/pirs.12181>
- Meijers, E., & Cardoso, R. (2021). Shedding light or casting shadows? Relations between primary and secondary cities. In M. Pendras & C. Williams (Eds.), *Secondary cities: Exploring uneven development in dynamic urban regions of the Global North* (pp. 25–54). Bristol University Press.
- Otsuka, A. (2018). Dynamics of agglomeration, accessibility, and total factor productivity: Evidence from Japanese regions. *Economics of Innovation and New Technology*, 27(7), 611–627. <https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1384110>

참고문헌 (3/4)

- Otsuka, A. (2020). Inter-regional networks and productive efficiency in Japan. *Papers in Regional Science*, 99(1), 115–134. <https://doi.org/10.1111/pirs.12474>
- Otsuka, A. (2024a). Impacts of enhancing regional network economies on regional productivity and productive efficiency in Japan: Evaluation from stochastic frontier analysis. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 8, 25–43. <https://doi.org/10.1007/s41685-023-00321-7>
- Otsuka, A. (2024b). Effects of regional network economies on industrial productivity in Japan: Dynamic total factor productivity function approach. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 8, 1111–1134. <https://doi.org/10.1007/s41685-024-00358-2>
- Otsuka, A. (2025a). Borrowed size and agglomeration shadows in Japan: A spatial econometric analysis of regional productivity. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 9(4), 1115–1144. <https://doi.org/10.1007/s41685-025-00398-2>
- Otsuka, A. (2025b). A three-layer model of borrowed size: Empirical insights from Japan. *Regional Studies, Regional Science*, 12(1), 975–995. <https://doi.org/10.1080/21681376.2025.2590896>
- Otsuka, A. (2025c). An assessment of the borrowed size effect on the regional innovation system in Japan: A stochastic frontier analysis. *The Annals of Regional Science*, 74. <https://doi.org/10.1007/s00168-025-01431-0>
- Otsuka, A. (2026a). From agglomeration economies to borrowed size: Relational scale, network-based convergence, and regional resilience in Japan's mature economy [Preprint]. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.6871698>
- Otsuka, A. (2026b). Revisiting new economic geography: Borrowed size in Japan's mature economy. *Regional Studies, Regional Science*, 13(1), Article 2722818. <https://doi.org/10.1080/21681376.2026.2722818>

참고문헌 (4/4)

- Partridge, M. D., Rickman, D. S., Ali, K., & Olfert, M. R. (2009). Do New Economic Geography agglomeration shadows underlie current population dynamics across the urban hierarchy? *Papers in Regional Science*, 88(2), 445–467. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2008.00211.x>
- Phelps, N. A., Fallon, R. J., & Williams, C. L. (2001). Small firms, borrowed size and the urban–rural shift. *Regional Studies*, 35(7), 613–624. <https://doi.org/10.1080/00343400120075885>
- Poorthuis, A., & van Meeteren, M. (2021). Containment and connectivity in Dutch urban systems: A network-analytical operationalisation of the three-systems model. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 112(4), 387–403. <https://doi.org/10.1111/tesg.12391>
- Poot, J. (2025). William Alonso (1933–1999): Urban economist and economic demographer par excellence. In P. Batey & D. Plane (Eds.), *Great minds in regional science* (Vol. 3, pp. 235–260). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-90625-1_13
- Sun, X., Huo, J., & Shi, H. (2026). Borrowed size of Chinese urban system from cyberspace. *Cities*, 176, Article 107251. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2026.107251>
- Volgmann, K., & Rusche, K. (2020). The geography of borrowing size: Exploring spatial distributions for German urban regions. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 111(1), 60–79. <https://doi.org/10.1111/tesg.12362>
- Yang, W., Fan, F., Wang, X., & Yu, H. (2022). Knowledge innovation network externalities in the Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area: Borrowing size or agglomeration shadow? *Technology Analysis & Strategic Management*, 34(9), 1020–1037. <https://doi.org/10.1080/09537325.2021.1940922>